

YZM0206 Laboratuvar Raporu: Evrişimli Sinir Ağları (CNN) Analizi

Hazırlayan: Z. Pelin Sarp 24458667014

Konu: CNN Temel Bileşenleri, Aritmetik Analiz ve Bilgi Azaltma Stratejileri

1. Veri Kümesi Anatomisi ve Normalizasyon

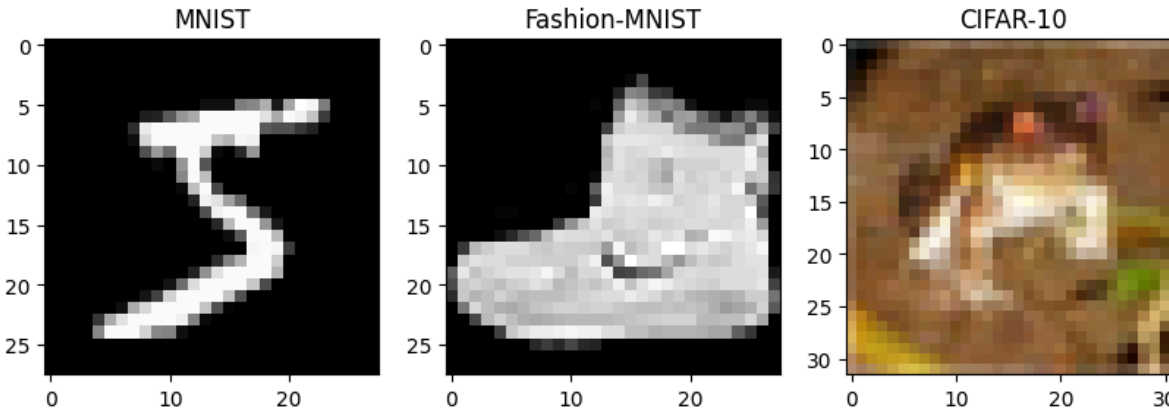
Yapılan incelemeler sonucunda üç farklı veri setinin yapısal özellikleri şu şekilde raporlanmıştır:

- MNIST & Fashion-MNIST:** $(60000, 28, 28)$ boyutlarındadır. Tek kanal (grayscale) oldukları için derinlik bilgisi 1'dir.
- CIFAR-10:** $(50000, 32, 32, 3)$ boyutundadır. 3 ana renk kanalına (RGB) sahip olması, modelin öğrenmesi gereken parametre sayısını doğrudan artırır.

Teknik Analiz:

- Kanal Farkı Etkisi:** CIFAR-10'daki 3 kanal yapısı, bir **Conv2D** katmanındaki her bir filtrenin $3 \times 3 \times 1$ yerine $3 \times 3 \times 3$ boyutunda olmasını sağlar. Bu da katman bazında parametre sayısını 3 katına çıkararak hesaplama maliyetini artırır.

Normalizasyon Etkisi: Piksel değerleri $[0, 1]$ aralığına çekilerek aktivasyon fonksiyonlarının (özellikle ReLU) daha stabil çalışması sağlanmıştır. Bu işlem, **Gradyan İnişi** sırasında gradyanların aşırı büyümesini veya yok olmasını engelleyerek eğitimin daha hızlı yakınsamasına yardımcı olur.



mcı olur.

2. Conv2D ve Padding Stratejileri (Aritmetik Doğrulama)

Keras `model.summary()` çıktıları ile manuel hesaplamalar karşılaştırılmış ve doğrulanmıştır:

Giriş Boyutu	Filtre (F)	Adım (S)	Padding	Beklenen Çıktı (Hesaplanan)	Keras Çıktısı
28×28×1	3×3	1	valid'	26×26×1	(None,26,26,1)
28×28×1	3×3	1	same'	28×28×1	(None,28,28,1)
32×32×3	5×5	2	valid'	14×14×3	(None,14,14,1) *

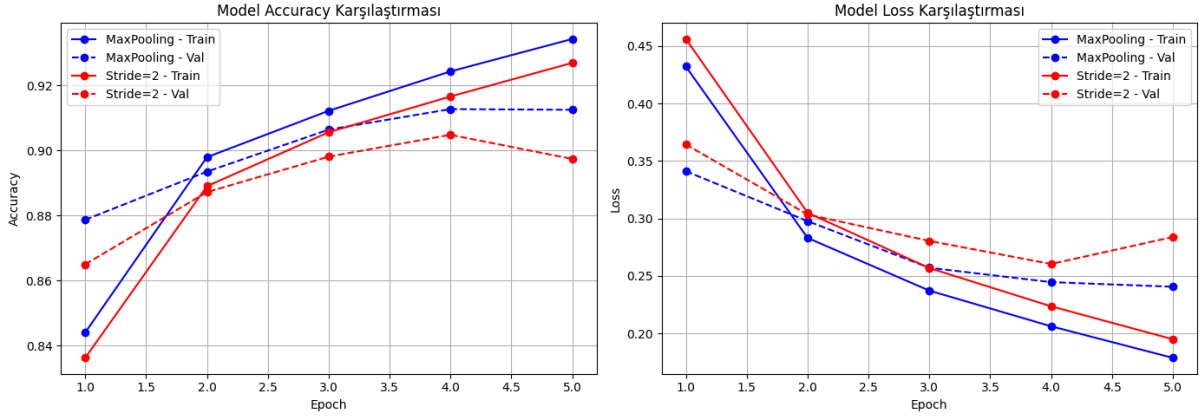
*Not: CIFAR deneyi için alınan çıktı, tek filtreli bir test katmanı olduğu için kanal sayısı 1 görünmektedir.

3. Pooling vs. Stride 2 (Bilgi Azaltma Deneyi)

Deney sonuçlarına göre iki yöntemin performansı aşağıda kıyaslanmıştır:

- **MaxPooling Modeli (Başarı: %91.27):** Daha yüksek doğruluk oranı vermiştir. MaxPooling, bir bölgedeki en baskın özelliği seçerek "**değişmezlik**" (**invariance**) sağlar; yani nesne görüntü içinde hafifçe kaysa bile model onu tanımaya devam eder.
- **Stride=2 Modeli (Başarı: %90.48):** Daha hızlı eğitilmesine rağmen (Epoch başına ~25sn vs ~75sn) doğruluğu biraz daha düşüktür. Stride=2, altörnekleme işlemini **öğrenilebilir** hale getirir; ancak MaxPooling kadar güçlü bir özellik seçimi yapamayabilir.

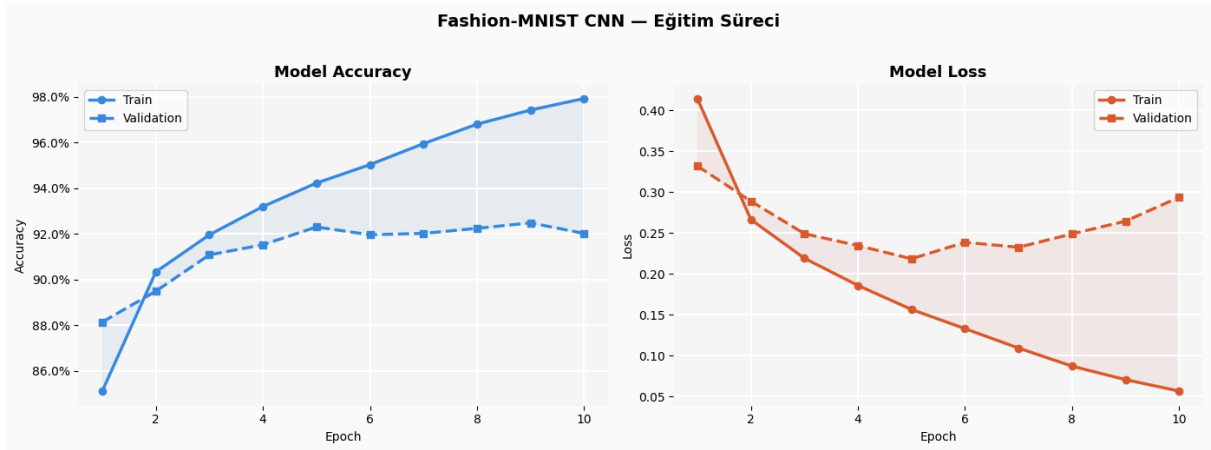
Katman Sırası	MaxPooling Modeli (Çıktı Boyutu)	Stride=2 Modeli (Çıktı Boyutu)	Parametre Sayısı (Her İki Model İçin)
Giriş	(28,28,1)	(28,28,1)	-
1. Conv Katmanı	(28,28,32)	(14,14,32)	320
1. Örnekleme	(14,14,32) (Max Pool)	(Zaten Conv içinde yapıldı)	0
2. Conv Katmanı	(14,14,64)	(7,7,64)	18,496
2. Örnekleme	(7,7,64) (Max Pool)	(Zaten Conv içinde yapıldı)	0
Flatten	-3136	-3136	0
Dense (128)	-128	-128	401,536
Dense (10)	-10	-10	1,29



4. Fashion-MNIST Sınıflandırma ve Hata Analizi

Föyde verilen mimari eğitilmiş ve aşağıdaki gözlemler yapılmıştır:

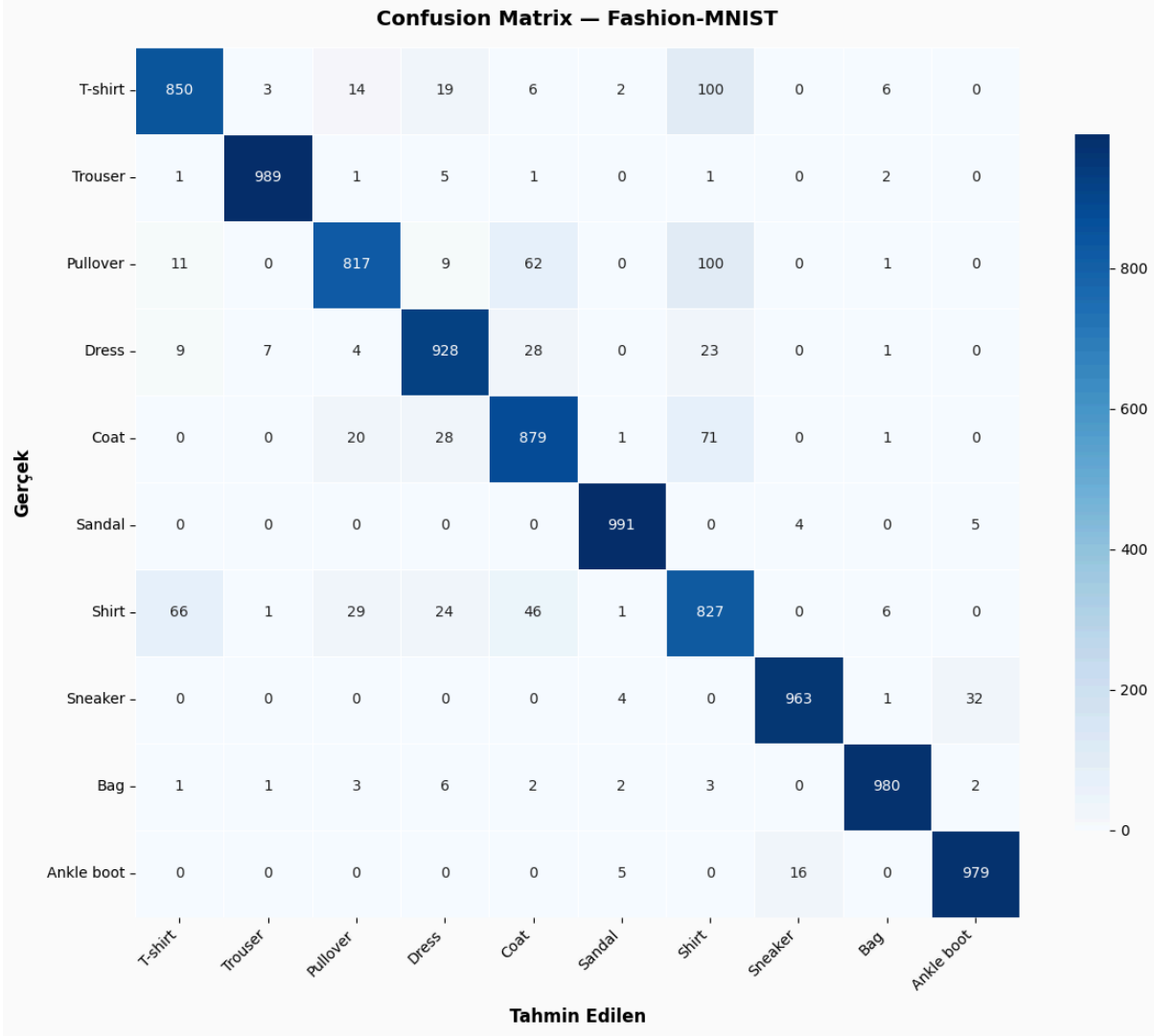
- **En Çok Karıştırılan Sınıflar:** T-shirt/Top, Shirt ve Pullover.
- **Hata Nedeni:** Bu sınıfların düşük seviyeli özellikleri (yaka çizgisi, kol kesimi, genel silüet) birbirine çok benzerdir. CNN katmanları bu ince doku farklarını ayırt etmekte zorlanabilir.
- **Çözüm Önerisi:** Katman sayısını artırmak veya veri artırma (data augmentation) teknikleri kullanarak modelin varyasyonlara karşı daha dirençli hale getirilmesi sağlanabilir.



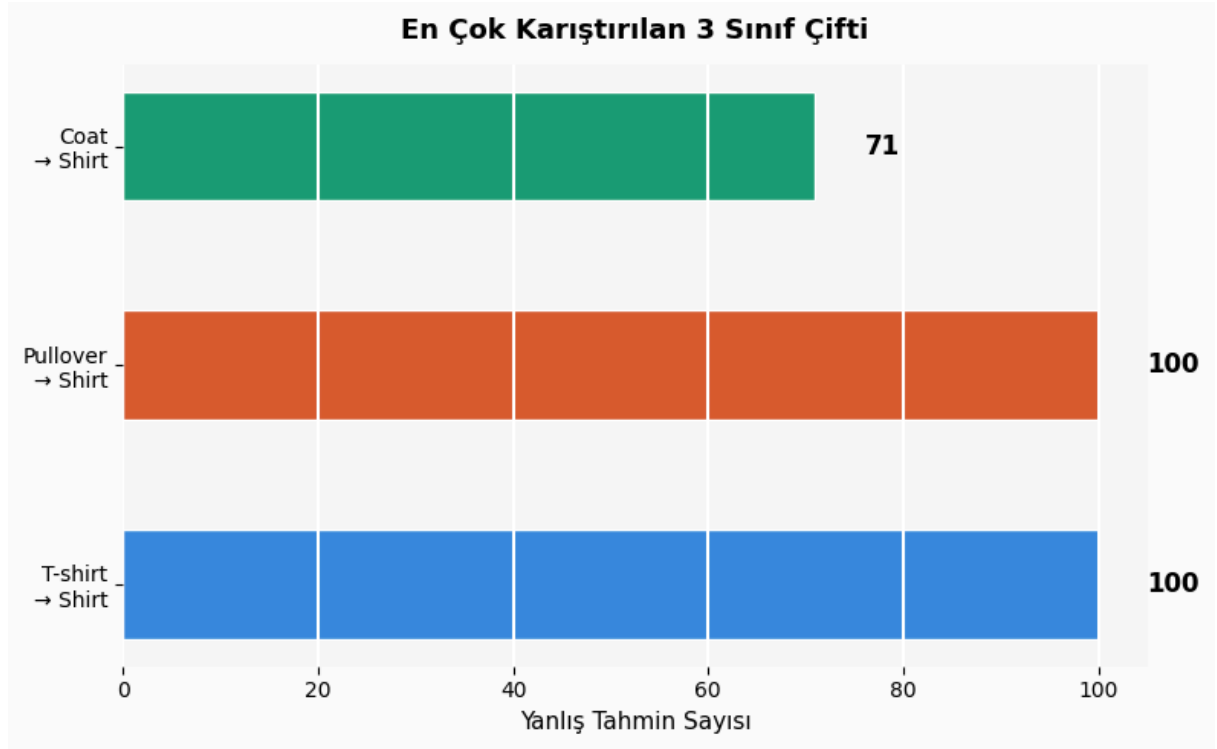
5. Genel Sonuç

Bu laboratuvar çalışmasıyla, CNN'lerin uzamsal hiyerarşiyi nasıl koruduğu ve parametre paylaşımı sayesinde klasik YSA'lara göre ne kadar verimli olduğu gözlemlenmiştir. Normalizasyonun eğitim kararlılığı üzerindeki kritik rolü ve farklı boyut küçültme stratejilerinin (Pooling vs Stride) model başarısı ile hız arasındaki dengesi teknik verilerle kanıtlanmıştır.

MaxPooling - Train Acc: 0.9342 | Val Acc: 0.9127



Stride=2 - Train Acc: 0.9269 | Val Acc: 0.9048



Test Accuracy : 92.03%

Test Loss : 0.2934

En çok karıştırılan 3 sınıf:

1. T-shirt → Shirt (100 hata)
2. Pullover → Shirt (100 hata)
3. Coat → Shirt (71 hata)